TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL011_01	01	03/05/2026	28
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Lab Ops + Direttore Sanitario + Chief Operating Officer	AD – Francesco Epifani	Distribuibile a sanitari, preanalitica, logistica, call center	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e ambito

La presente Istruzione di Lavoro definisce le regole operative per il prelievo, la conservazione, la preparazione al trasporto e il trasporto dei campioni biologici fino al ricevimento in laboratorio, garantendo l'integrità del campione, la rintracciabilità del flusso preanalitico, la sicurezza biologica e l'aderenza ai requisiti normativi e di best practice di settore.

Si applica a tutti i 1.769 test attivi del catalogo Toscana Diagnostica, con focus puntuale sui test che richiedono indicazioni integrative rispetto al flusso routine. È rivolta a tutti gli operatori coinvolti nella fase preanalitica del processo diagnostico: sanitari prelevatori (medici, infermieri, ostetrici), operatori di preanalitica, operatori di logistica, operatori di call center.

Sono qui riportate le indicazioni operative tratte da SIBIOC, EFLM-COLABIOCLI, CLSI e ADR 2025 sul trasporto, e con la matrice RACI dei ruoli, la mappatura dei tempi limite per i test urgenti, le indicazioni dietetiche per le 53 analiti urinari 24h, le procedure dei 24 tipi di esame colturale, il sistema di triplo imballaggio per il trasporto refrigerato e congelato.

2. Riferimenti normativi e linee guida

Riferimento	Pertinenza
ISO 15189:2022	§ 7.2 Pre-examination processes
ISO TS 20658:2017	Requisiti per la raccolta e il trasporto dei campioni
ISO 9001:2015	§ 7.5 Informazioni documentate
ISO 7101:2023	Healthcare Quality Management
SIBIOC – Documento di Consenso (rev. 2019)	Linee guida fase preanalitica
SIBIOC – Trasporto campioni (rev. 2020)	Tempi e temperature di trasporto
EFLM/COLABIOCLI – Lippi 2018	Recommendation for venous blood sampling
CLSI GP41-A6 / GP44-A4	Venipuncture e handling dei campioni
ADR 2025 – classe 6.2	Trasporto sostanze infettive UN3373 categoria B
Reg. UE 2017/746 (IVDR)	Conformità dispositivi diagnostici in vitro
DPR 254/2003	Gestione rifiuti sanitari
Linee guida GTFI	Tossicologia forense — catena di custodia
TD-SGI-PRO101	Gestione output non conformi
TD-SGI-PRO111	Just Culture
TD-SGI-IDL013	Tabella valori critici
TD-SGI-MAN002	Manuale del Laboratorio

3. Identificazione del paziente

Prima di effettuare qualsiasi prestazione sanitaria, il prelevatore è tenuto ad accertarsi dell'identità del paziente. Tale accertamento deve avvenire chiedendo al paziente di esplicitare in modo chiaro il proprio cognome, nome e data di nascita e verificando la corrispondenza dei dati forniti con le informazioni presenti sulle etichette o sul foglio di accettazione. In fase di accettazione il personale

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

avrà richiesto al paziente la Tessera Sanitaria o un documento d'identità per l'inserimento del codice fiscale o del nominativo corretto. La maschera di ricerca avrà permesso di inserire il codice fiscale del paziente per un'immediata ed univoca identificazione; a tal proposito si può utilizzare il lettore di codice a barre per l'acquisizione diretta del codice fiscale dalla tessera sanitaria del paziente. Non disponendo del codice fiscale del paziente inserire negli appositi campi il cognome e il nome e identificare il paziente richiedendogli la propria data di nascita ed un documento di riconoscimento.

Il prelevatore accerta l'identità del paziente prima di ogni prelievo mediante doppia verifica: (a) cognome + nome + data di nascita comunicati dal paziente; (b) confronto con documento d'identità in originale; (c) codice fiscale e tessera sanitaria con lettura del codice a barre.

In caso di paziente impossibilitato a rispondere (anziano, disabile, minore, paziente in stato di alterata coscienza), l'identificazione è confermata da un accompagnatore identificato e tracciata nel verbale. Per i prelievi medico-legali si applicano le regole rinforzate di catena di custodia descritte al capitolo 21.

4. Destinatari e responsabilità (RACI)

Attività	Sanitario prelevatore	Op. preanalitica	Op. logistica	Op. call center	DT Lab
Identificazione paziente (2 fattori)	R	C	I	I	A
Esecuzione del prelievo	R	I	I	I	A
Etichettatura provetta	R	C	I	I	A
Catena di custodia (medico-legale)	R	R	R	C	A
Conservazione T° controllata	R	R	I	I	A
Preparazione trasporto	I	R	C	I	A
Trasporto al laboratorio centrale	I	I	R	I	A
Verifica T° e integrità ricevimento	I	R	C	I	A
Informazione preparatoria al paziente	I	I	I	R	A
Gestione NCP (rifiuto/richiamo)	C	R	I	C	A

Legenda: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

5. Regole generali del prelievo

Gli esami ematochimici richiedono l'esecuzione di un prelievo venoso, generalmente attuato per accesso alle vene cubitali alla piega del gomito. Per ottimizzare il rapporto sangue-anticoagulante nelle nostre strutture è stato adottato il sistema di prelievo sottovuoto che consiste in una serie di provette nelle quali è stato preventivamente realizzato il vuoto necessario per aspirare un quantitativo determinato di sangue. Questo metodo permette un rapporto ottimale sangue-anticoagulante prelevato, molto importante al fine di impedire che il campione subisca un'eccessiva diluizione. Inoltre, il flusso regolare di sangue, determinato dall'aspirazione della provetta grazie al vuoto, riduce al minimo la formazione di micro-coaguli e la presenza di emolisi, che interferiscono pesantemente con l'attendibilità dei risultati. Infine, l'adozione di provette sottovuoto consente il riempimento delle stesse ai livelli corretti. Questi materiali permettono di ridurre al minimo il traumatismo legato al prelievo indotto dalla procedura di aspirazione mediante pistone in siringa.

Di seguito i passaggi operativi essenziali nel processo di prelievo:

- all'inizio di una serie di prelievi eseguire un accurato lavaggio delle mani con acqua e detergente e ripetere l'operazione di lavaggio ogni qualvolta l'operatore infermieristico lo ritenga necessario;
- indossare i guanti monouso forniti (nitrile, vinile o lattice in base alle proprie esigenze e alle esigenze del paziente, con particolare riferimento ai fenomeni di sensibilizzazione al lattice) e sostituirli ad ogni prelievo;
- utilizzare laccio emostatico in lattice o anallergico, in base alle proprie esigenze e alle esigenze del paziente, con particolare riferimento ai fenomeni di sensibilizzazione al lattice
- chiudere gli aghi con i dispositivi di sicurezza ed eliminarli unitamente alla camicia nei contenitori forniti; NON staccare la camicia dall'ago, NON RIUTILIZZARE LA CAMICIA;
- per la corretta esecuzione dei prelievi, seguire le indicazioni presenti nella Guida agli Esami;
- assicurarsi che le provette e gli aghi utilizzati non presentino corpi estranei adesi e/o inclusi;
- non utilizzare aghi e provette oltre la data di scadenza.

Terminata l'operazione di accettazione, il paziente viene invitato al contatto con il personale sanitario. L'operatore sanitario, seguendo l'ordine di accettazione provvede a chiamare i pazienti e a farli accomodare in sala prelievi. Terminata la fase di accoglienza, accertamento dell'identità ed eventuale compilazione delle schede anamnestiche, l'operatore sanitario provvede ad eseguire il prelievo seguendo i passaggi sotto riportati:

- si accerta che il paziente abbia eseguito la preparazione prevista per la tipologia di esami ai quali si deve sottoporre;
- Identifica il paziente chiedendo nome, cognome e data di nascita.
- Verifica che in tutte le etichette siano presenti i dati anagrafici del paziente
- predispone in modo ordinato sull'apposito supporto le provette preventivamente etichettate, secondo le indicazioni riportate sulle etichette stesse;
- indossa i guanti;
- produce una lieve stasi (max 1') con l'applicazione del laccio emostatico a monte (almeno 10 cm) della vena idonea e disinfetta l'area cutanea prescelta con prodotto specifico;
- assembla l'ago al raccordo e lo applica alla camicia (holder);
- inserisce l'ago attraverso la cute con un'angolazione di circa 15-20°;
- inserisce nella camicia le corrette provette già etichettate;
- toglie il laccio, sfila l'ago dalla vena, e contemporaneamente applica un nuovo batuffolo di cotone asciutto sulla zona soggetta alla puntura imprimendo un'adeguata compressione solo dopo che l'ago sia stato completamente estratto, per evitare il formarsi di ematoma;
- mette in sicurezza l'ago e lo inserisce insieme alla camicia nell'apposito contenitore;
- si assicura che tutte le provette siano regolarmente etichettate;

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- sistema le provette negli specifici stativi (porta provette) dopo averle agitate lievemente per capovolgimento;
- chiede al paziente di tenere premuto il cotone zona della veno-puntura per almeno 5 minuti, senza massaggiare e mantenendo il braccio disteso; successivamente verifica l'avvenuta emostasi e applica un cerotto sul cotone;
- si accerta che lo stato di salute del paziente consenta il suo allontanamento dal Punto Prelievi; gli raccomanda di non sottoporre il braccio a sforzi per almeno 30 minuti e di astenersi da intensa attività sportiva che coinvolga gli arti superiori per almeno tre ore.
- Nel caso in cui il paziente sia un bambino con età inferiore ai 10 anni di età, l'Operatore Sanitario completerà l'esperienza con quanto definito nella specifica procedura (Kids Experience).

Le seguenti regole si applicano ad ogni prelievo e sono inderogabili:

1. identificazione paziente con doppio fattore (vedi cap. 3);
2. verifica preventiva della preparazione paziente attesa (digiuno, astinenza, sospensione farmaci, idratazione);
3. posizione paziente seduta da almeno 5 minuti prima del prelievo (riduce variazioni di proteine totali, lipidi, ormoni);
4. laccio emostatico applicato max 60 secondi (evita emoconcentrazione e emolisi);
5. ordine di riempimento CLSI: emocoltura → T.Azzurro citrato → T.Giallo/Bianco siero → T.Verde litio-eparina → T.Viola EDTA → T.Grigio NaF/Ox;
6. inversione delle provette additivate dopo il prelievo: 8–10 volte (no shaking — evita emolisi);
7. etichettatura immediata al letto del paziente / postazione, mai differita, con verifica corrispondenza identificativo;
8. volume minimo come da indicazione produttore — il sotto-riempimento di T.Azzurro citrato (rapporto 9:1) altera sistematicamente PT/aPTT;
9. rifiuto del campione obbligatorio in caso di provetta sbagliata, sotto-riempita oltre soglia, etichetta illeggibile o discordante, coagulo visibile, emolisi grave.

6. Prelievo del sangue venoso

Toscana Diagnostica utilizza il sistema sottovuoto, che ottimizza il rapporto sangue-anticoagulante e riduce emolisi e micro-coaguli rispetto al sistema tradizionale a siringa.

Le provette siero (Tappo Bianco/Giallo/Ciliegia) richiedono attesa di 20 minuti per la completa coagulazione prima della centrifugazione.

La centrifugazione si esegue a 4.000 rpm per 15 minuti per le provette siero/plasma standard.

È fondamentale equilibrare i carichi della centrifuga (provette di pari peso e volume in posizioni opposte).

Per gli analiti instabili (ammoniemia, lattato, ACTH) la centrifugazione e la separazione del surnatante devono avvenire entro 30 minuti dal prelievo, per evitare scambi cellula-plasma e degradazione.

Provetta / Tappo	Additivo / Tipo	Uso prevalente	Note critiche
T.Giallo (Alinity, Alegria, Maglumi, Liaison)	Gel separatore + attivatore coag.	Siero per chimica, ormoni, sierologia, strumenti dedicati	Centrifugazione dopo 30 min coagulazione, max 2 h
T.Bianco Cong.	Gel + congelamento	Test instabili (Zonulina,	Congelare a –20 °C

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

	siero	CK isoenzimi)	entro 1 h
T.Viola (EDTA K2/K3)	EDTA	Emocromo, HbA1c, gruppo sanguigno	Inversione 8x, mai congelare sangue intero
T.Viola Spec. Cong.	EDTA + congelamento	Ammoniemia, ACTH, paratormone, vitamine	Centrifugazione + congelamento entro 30 min
T.Viola Spec. Cong. Buio	EDTA + congelamento + foto-protezione	Vit B6, acidi grassi essenziali	Avvolgere in alluminio
T.Azzurro	Citrato Na 3.2% (1:9)	Coagulazione (PT, aPTT, fibrinogeno, AT-III, Prot C/S)	Sotto-riempimento >10% invalida test
T.Azzurro Cong.	Citrato + congelamento plasma	Plasminogeno, fattori coagulazione	Doppia centrifugazione
T.Verde	Litio eparina	Plasma per chimica urgente, metalli	Non per coagulazione né litiemia
T.Grigio	NaF/K-Ox	Glicemia, OGTT, lattato	Inibisce glicolisi
T.Bianco	Gel separatore + attivatore coag.	Alta Specialistica	Centrifugazione dopo 30 min coagulazione, max 2 h

Istruzioni Centrifuga

Eseguire il prelievo, attendere 20 minuti prima di procedere con la centrifugazione delle provette.

1. Centrifugare le provette di Siero (Tappo Giallo – Tappo Bianco)
2. Indossare Guanti, Camice, Visiera Paraschizzi/Occhiali
3. Accendere la centrifuga con il tasto posto sul retro della centrifuga;
4. Impostare sul monitor 15 minuti – 400 rpm utilizzando i tasti indicati nella foto:



5. Aprire lo sportello con il tasto OPEN
6. Inserire le provette in posizioni opposte, in modo che siano bilanciate. Nel caso sia necessario centrifugare soltanto una provetta, inserire una seconda provetta (riempita con acqua).

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it





7. Chiudere lo sportello e premere il tasto START
8. Trascorsi i 15 minuti il contenuto all'interno della provetta sarà separato
9. Inserire la provetta all'interno della transbag ed inviarla in laboratorio secondo le modalità previste.

7. Test ad urgenza — tempi limite preanalitici

Per i test seguenti il rispetto del tempo limite tra prelievo e arrivo in laboratorio è condizione di validità del risultato:

Test	Tempo limite	Conservazione	Note
Emocromo (T.Viola EDTA)	≤ 4 h	T° ambiente 20–25 °C	Refrigerato altera MCV e piastrine
Coagulazione PT/aPTT (T.Azzurro)	≤ 4 h (1 h se eparina)	T° ambiente, non centrifugato	—
Glicemia (T.Grigio NaF/Ox)	≤ 6 h	T° ambiente	NaF inibisce glicolisi
Emogas (siringa eparinata)	≤ 15 min	Ghiaccio 0–4 °C	Mai a T° ambiente
Ammoniemia (T.Viola Cong.)	≤ 30 min	–20 °C entro 30 min	Critico, instabilità marcata
Lattato	≤ 15 min se non NaF	T° ambiente con NaF/Ox	Aumenta in vitro
Catecolamine plasmatiche	≤ 30 min	Ghiaccio + buio	Fotosensibili
ACTH plasmatico	≤ 30 min	Ghiaccio + congelamento	Adsorbe a vetro — usare plastica
Renina/Aldosterone	T° ambiente	NON ghiacciare	Ghiaccio attiva enzima
Liquidi sterili (LCR, sinoviale)	≤ 1 h	37 °C o T° ambiente	NON refrigerare (uccide N. meningitidis)
Emocoltura	≤ 2 h	T° ambiente o 35–37 °C	Mai frigo
Spermiogramma	≤ 1 h	37 °C	Astinenza 3–5 gg,

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

raccolta in lab

8. Test con preparazione paziente specifica

Per i test seguenti il Call Center fornisce al paziente, al momento della prenotazione, le indicazioni specifiche.

Senza preparazione corretta il test non è eseguibile o produce risultati non interpretabili.

Test	Preparazione	Avviso al paziente
Glicemia, profilo lipidico, OGTT	Digiuno 8–12 h (acqua sì)	Niente caffè, niente fumo dalla sera prima
Curva OGTT 75 g (cod 1090)	Digiuno + dieta normocarboidrata 3 gg, durata 2 h fermo	Restare seduti, no fumo, no caffè
Curva OGTT 75 g gravidanza	Come sopra, durata 3 h	Portare libretto gravidanza
Curva insulinemica	Digiuno 8 h, prelievo basale + 30, 60, 90, 120 min	Procedura in sede, durata 2 h fermo
Spermiogramma (B543B)	Astinenza 3–5 gg, NO profilattici	Consegna in laboratorio entro 1 ora dalla raccolta, conservare a temperatura corporea
Spermiocoltura	Astinenza 3–4 gg, NO antibiotici 1 settimana	Raccolta in contenitore sterile
Urine 24h	Scarto prima minzione giorno 1, raccolta + prima minzione giorno 2	Conservare in frigo, contenitore 2 L
Urine 24h acidificate (catecolamine, VMA, 5-HIAA, cistina)	Aggiungere HCL nel contenitore prima della raccolta	Conservare in frigo, contenitore 2 L
Cortisolo plasmatico	Prelievo h 7:30–8:30 o h 16:00	Niente caffè, no attività fisica intensa giorno prima
Aldosterone/Renina (PRA)	Posizione 30 min, dieta normo-sodica, sosp. anti-RAS 4 sett.	Coordinamento medico curante
Catecolamine, Metanefrine plasmatiche	Riposo 30 min, no caffeina/nicotina	Sospensione 24 h simpaticomimetici
Breath Test (urea/lattosio/fruttosio/glucosio/lattulosio)	Digiuno ≥ 8 h, no antibiotici 4 sett, no IPP 2 sett, no clorexidina 4 h	Durata 2-3 h
Quantiferon TB Gold (1951–1955)	Prelievo nelle 4 h del mattino	Processamento entro 16 h dal prelievo
Calprotectina fecale	Feci spontanee, evitare	Mantenere in frigo

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

	sangue mestruale	
Sangue occulto fecale (SOF)	Metodo immunoenzimatico nessuna dieta	Standard
HPV su tampone	Astinenza 24 h, no irrigazioni 48 h, no terapia topica 7 gg	Non in fase mestruale
PSA e PSA libero	Astinenza 48 h, no esplorazione rettale o cicloergometro 48 h	No biopsia o cistoscopia recenti
Ormoni femminili (FSH, LH, E2, P4)	Indicare giorno del ciclo	Programmare 3°-5° follicolare; 21° luteale
Profilo tiroideo (TSH, FT3, FT4)	Sospensione biotina 72 h	Avvisare se in terapia integratori
Crioglobuline	Prelievo a 37 °C, trasporto a 37 °C in termos fino a coagulo	Procedura eseguibile SOLO in SERVICE
Acidi biliari	Digiuno 12 h + post-prandiale 2 h	Prelievo doppio
Vitamina B1, B6, B12, folati	Digiuno; sospensione integratori 7 gg	Fotosensibili

9. Esami colturali e tamponi (microbiologia)

Per gli esami colturali si applicano protocolli granulari per ciascun tipo di campione, con attenzione ai seguenti aspetti chiave: sterilità del contenitore, modalità di raccolta, sospensione antibiotici dove applicabile, tempi e condizioni di trasporto al laboratorio di microbiologia.

9.1 Tamponi delle vie aeree superiori

Tampone	Modalità	Avvertenze critiche
Faringeo	Sequenza cripte tonsillari → retro-faringe	NO contatto lingua, NO se epiglottide infiammata, FFP2 + visiera operatore
Nasale (standard)	Fosse nasali posteriori (rinofaringe)	Per ricerca patogeni respiratori standard
Nasale per SARS-CoV-2	Fosse nasali ANTERIORI (NON posteriori)	Procedura COVID specifica, FFP2 + visiera obbligatoria
Orale / Gengivale	Cavo orale, gengive, lesioni linguali	NO lavaggio denti pre-prelievo, NO collutorio nelle 4 h precedenti
Auricolare	Tampone in tappo auricolare	Accertare NO pulizia recente, sospensione AB ≥ 6 gg
Oculare	Sacco congiuntivale inferiore	NO pulizia, sospensione AB ≥ 6 gg, lacrime artificiali sospese

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

9.2 Espettorato e secreti respiratori

L'espettorato deve essere espettorato vero e non saliva pura. Il paziente raccoglie la secrezione mattutina dopo risciacquo della bocca con sola acqua. Verificare contaminazione da flora orofaringea: se cellule epiteliali squamose > 25 per campo e leucociti < 25 per campo, il campione è non valido. Per pazienti in terapia mucolitica consultare il medico per eventuale sospensione di 24 h.

9.3 Urinocoltura

L'urinocoltura prevede 3 modalità di raccolta in funzione del paziente:

(a) Mitto intermedio (paziente collaborante): igiene genitale, scartare il primo getto, raccogliere il getto centrale in contenitore Vacutainer sterile dedicato. L'urina deve aver soggiornato in vescica almeno 3 ore;

(b) Sacchetto adesivo (pediatrico, paziente non collaborante): sacchetto adesivo perineale applicato dopo igiene, raccolta entro 30 minuti dall'applicazione; oltre, sostituire il sacchetto;

(c) Primo mitto (ricerca Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma): primi 10–20 mL di urina, in contenitore sterile.

È vietata la raccolta da sacchetto urine 24 h o da catetere a permanenza non recente. Per portatori di catetere fisso, prelievo da accesso dedicato dopo disinfezione.

9.4 Coprocoltura, parassitologico, Clostridium difficile, sangue occulto

Esame	Modalità di raccolta	Quantità / Numero	Conservazione
Coprocoltura	Contenitore sterile, NO acqua/urina	Quantità di una noce	5 ± 3 °C, max 24 h
Tampone rettale	3–5 cm dal margine anale, ruotare 30 sec	Solo enterite grave o neonati	T° ambiente, max 2 h
Parassitologico	Min 3 campioni in 3 giorni diversi (fino a 6 per Giardia/Entamoeba)	Quantità di una noce per campione	Conservante SAF, T° ambiente
Scotch test (ossiuri)	Scotch trasparente sulla regione perianale al risveglio, prima di igiene/manovre	3 prelievi in 3 giorni	T° ambiente, fino a 24 h
Clostridium difficile	Contenitore sterile, NO acqua/urina	Quantità di una noce	≤ 48 h a 5 ± 3 °C, altrimenti congelare
Sangue occulto (SOF)	Asta del kit dedicato, agitazione energica, contenitore dedicato	3 campioni in giorni diversi	Refrigerato 2–8 °C

Per il parassitologico è richiesta sospensione di 1 settimana di vaselina, bario, bismuto, antibiotici, antimalarici. Per lo scotch test è obbligatorio l'uso di guanti e la raccolta al risveglio prima delle manovre igieniche.

9.5 Tamponi genitali e prelievi urologici

Esame	Operatore	Modalità

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Tampone uretrale maschile	Infermiere	Vetrino al momento, tamponi arancio con tappo a vite
Tampone uretrale femminile	Ostetrica	Come sopra; vetrino preparato in sede
Spermiocoltura	Paziente in sede	Astinenza 3–4 gg, NO antibiotici 1 settimana, masturbazione in contenitore sterile, conservazione max 24 h in frigo
Spermiogramma	Paziente in sede	Astinenza 3–5 gg, conservazione 1 h max a 20–40 °C, NO borse frigo, NO profilattici, NO cotone idrofilo
Secreto prostatico	Urologo	Massaggio prostatico, pre-diuresi abbondante (lavaggio uretra)
Tampone balano-prepuziale	Infermiere	Detergere con soluzione fisiologica, terreno trasporto
Tampone vaginale	Ostetrica	In pediatria su secrezioni; tampone vulvare se sintomi esterni
Secreto endocervicale	Ostetrica	Speculum, tampone in canale cervicale
Tampone vagino-rettale (Streptococco B in gravidanza)	Ostetrica	35–37° settimana, prima vaginale poi rettale, stesso tampone

9.6 Miceti, lesioni cutanee, essudati

Per micologia su unghie/cute: pulire con alcol 70%, raschiare la lesione, raccogliere in contenitore sterile asciutto. Per essudati di lesioni: aspirare con siringa o tampone sterile in mezzo di trasporto, conservare a T° ambiente. Le sezioni di cute sospette per dermatofiti vanno mantenute in contenitore sterile asciutto, mai con conservante.

10. Esami citologici

10.1 PAP test

Sono praticate due metodiche di PAP test, con procedure differenti che vanno tracciate nella richiesta:

(a) PAP test su vetrino convenzionale: striscio diretto su vetrino con immediata fissazione spray cytofix, asciugatura 30 minuti;

(b) PAP test in fase liquida: il campione cervicale è raccolto con dispositivo dedicato (Cervex Brush) e immerso in flacone con liquido conservante stabilizzante. Permette anche test HPV di riflesso sullo stesso campione.

10.2 Citologia urinaria

La citologia urinaria si esegue su 3 campioni di urine fresche (preferibilmente del mattino) raccolti in giorni diversi o, in alternativa, su 1 campione singolo conservato in apposito conservante alcolico

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

(concentrazione finale alcol 50%). La diagnosi su 3 campioni ha sensibilità maggiore per neoplasia uroteliale.

10.3 Citologia espettorato

Per la ricerca di cellule neoplastiche / asbesto / siderociti, l'espettorato è raccolto al risveglio per 3 mattine consecutive in contenitore con conservante alcolico.

11. Curve glicemiche, insulinemiche e test dinamici

Le curve di carico richiedono permanenza del paziente in sede per la durata del test e prelievi seriati a tempi predefiniti. L'operatore documenta tutti gli orari nel verbale di prelievo.

Test	Carico	Tempi prelievo	Note
Curva OGTT 75 g	Glucosio anidro 75 g in 250 mL acqua	0, 60, 120 min	Per diagnosi diabete e IGT gravidica (24-28 settimane)
Curva insulinemica	Glucosio anidro 75 g	0, 30, 60, 90, 120 min	Per insulino-resistenza

12. Test particolari e nicchie cliniche

12.1 Crioglobulina

Test eseguibile esclusivamente presso strutture sanitarie dotate di termostato a 37°C.

La crioglobulina precipita per raffreddamento e si solubilizza per riscaldamento. Il prelievo, il trasporto e la conservazione fino al coagulo devono avvenire a 37 °C in provetta pre-riscaldata. Ogni esposizione a temperatura inferiore inficia la quantificazione e la tipizzazione.

Procedura: prelievo in T.Bianco senza gel pre-riscaldato (37°C in incubatore). Trasporto immediato al laboratorio in termos a 37 °C. Centrifugazione a 37°C. La precipitazione si valuta dopo 72 ore a 4°C.

12.2 CDT (Transferrina Carboidrato Carente)

Marker biochimico di abuso alcoolico cronico (uso ≥ 60 g/giorno per ≥ 2 settimane). Prelievo standard su T.Giallo. Per valenza medico-legale si applica la catena di custodia (cap. 21).

12.3 Etanolo a valenza medico-legale

L'alcolemia legale richiede prelievo su provetta dedicata con conservante (NaF + ossalato), sigilli antimanomissione, doppia identificazione paziente, verbale firmato. Per dettagli vedi cap. 21.

Per questo prelievo è necessario utilizzare disinfettanti non alcolici sulla cute, in quanto potrebbero causare contaminazione del campione e risultati falsamente positivi.

12.4 HIV test

Il test HIV richiede consenso informato scritto del paziente. Il prelievo è standard su T.Giallo. La refertazione segue procedure di confidenzialità rinforzate (consegna esclusiva al paziente con documento di identità).

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

12.5 Gruppo sanguigno e test di Coombs

Prelievo su T.Viola EDTA (3-4 mL). Il gruppo sanguigno richiede la firma sulla provetta dell'operatore sanitario che esegue il prelievo. Il test di Coombs diretto si esegue su sangue intero del paziente, l'indiretto su siero.

12.6 BI test (screening prenatale primo trimestre)

Combinazione tra dosaggio biochimico (PAPP-A + free β-hCG) e translucenza nucale ecografica. Eseguito tra 11+0 e 13+6 settimane. Refertazione condizionata al peso, età materna, diabete, fumo, gemellarità.

12.7 Breath test (5 varianti)

I Breath Test (lattosio, lattulosio, glucosio/SIBO, urea, fruttosio) non possono essere eseguiti nella medesima giornata, anche se di tipologia diversa. Tra un test e il successivo deve essere rispettato un intervallo minimo di 3 giorni (72 ore), per consentire il wash-out del substrato, evitare interferenze sui valori basali di H_2/CH_4 espirati e garantire la corretta preparazione del paziente. La verifica del rispetto di tale intervallo è in carico al personale addetto all'accettazione.

Test	Substrato	Patologia indagata	Durata
13C Urea	Urea-13C 75 mg	Helicobacter pylori	30 min
H2 Lattosio	Lattosio 25 g	Malassorbimento del lattosio	3 h
H2 Fruttosio	Fruttosio 25 g	Malassorbimento del fruttosio	3 h
H2 Glucosio	Glucosio 75 g	SIBO (sovracrescita batterica intestino tenue)	2 h
H2 Lattulosio	Lattulosio 10 g	OCTT (tempo transito oro-cecale)	4 h

12.8 Quantiferon TB Gold

Test in vitro per diagnosi di tubercolosi latente (alternativa a Mantoux). 4 provette dedicate (Nil, TB1, TB2, Mitogeno). Dopo prelievo: inversione 10 volte ciascuna, incubazione a 37 °C per 16-24 h. La fase di pre-incubazione deve iniziare entro 16 h dal prelievo se conservato a T° ambiente. Il test è codificato come 1951–1955 nel catalogo TD. Il processo.

- Etichettare correttamente le provette seguendo i colori indicati sulle etichette.
- Assicurarsi che ogni provetta (Nil, TB1, TB2 e Mitogeno) sia identificabile attraverso l'etichetta o altri indizi quando il tappo viene rimosso.
- Per ciascun paziente, raccogliere 1ml di sangue per venipuntura direttamente in ognuna delle provette per il prelievo ematico QFT-Plus.
- Questa procedura deve essere eseguita da personale qualificato e addetto al prelievo di sangue per analisi.

Nota importante. Le provette devono essere ad una temperatura di 17-25°C quando vengono riempite di sangue.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dato che il sangue fluisce in modo relativamente lento nella provetta da 1ml, mantenere la provetta sull'ago per 2-3 secondi dopo che appare completamente piena. In questo modo si potrà prelevare il volume corretto.

Il segno nero sul lato delle provette indica i limiti validati di 0,8-1,2ml. Se il livello del sangue in una provetta non rientra nell'intervallo delimitato dal segno nero, è necessario prelevare un nuovo campione di sangue.



Scuotere il tubo

10 volte per assicurare che la superficie interna del tubo sia ricoperta di sangue (per dissolvere gli Ag sulle pareti dei tubi)



Spedizione

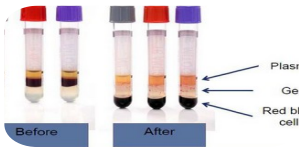
Le provette devono essere spedite al laboratorio ad una T tra 17-27°C. Il sangue deve essere incubato al più presto e entro 16 ore dalla raccolta.



Incubazione presso il laboratorio

Agitare le provette capovolgendo 10 volte immediatamente prima dell'incubazione

Incubare i tubi in posizione verticale a 37 °C ± 1°C per 16 - 24h.



Centrifugazione

Dopo l'incubazione dei tubi in posizione verticale a 37°C per 16-24 h, centrifugare le provette a 2000-3000 g per 15 minuti.

Il gel separerà le cellule dal plasma; se necessario, le provette devono essere nuovamente centrifugate a una maggiore velocità.

Il plasma nelle provette centrifugate è stabile fino a 28 giorni se conservato a 2-8°C.

13. Esami urgenti

Gli esami urgenti hanno priorità assoluta nel flusso preanalitico. Per i prelievi presso i punti TD, i risultati sono disponibili entro 4–6 ore. Per i prelievi a domicilio si applica il trasporto refrigerato dedicato. La richiesta urgente è marcata in modo evidente sulla provetta e sul flusso LIS.

Tipiche urgenze: troponina, D-dimero, lattati, INR per pazienti scoagulati, glicemia in chetoacidosi, emocromo per neutropenia febbrile, proteina C reattiva. Per ciascuna si applicano i tempi limite della tabella cap. 7.

14. Urine 24h e analiti urinari — restrizioni dietetiche e farmacologiche

La raccolta urine 24h prevede: scarto della prima minzione del giorno 1, raccolta di tutte le urine successive incluse la prima del giorno 2, conservazione del contenitore in frigorifero (2–8 °C) durante

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

l'intera raccolta. Per alcuni analiti è richiesta acidificazione preventiva del contenitore con HCl 6N o tiocianato.

La tabella seguente elenca gli analiti dosati su urine 24h e le restrizioni dietetiche, farmacologiche o di conservazione applicabili. Le indicazioni dietetiche vanno comunicate al paziente dal Call Center o dall'accettazione al momento della prenotazione dell'esame.

Analita urine 24h	Urine Acidificate	Note dietetiche / farmacologiche / conservazione
Acido vanilmandelico (VMA)	Sì	Dieta 48 h: NO avocado, banane, kiwi, frutta secca, caffè, te, cioccolato, vaniglia. Sospensione antipertensivi se possibile (coordinamento medico).
Metanefrine, Normetanefrine	Sì	Dieta come VMA. Sospensione 24 h di simpaticomimetici, beta-bloccanti, paracetamolo.
Acido 5-idrossiindolacetico (5-HIAA)	Sì	Dieta 72 h: NO banane, ananas, kiwi, noci, melanzane, avocado, caffè. Sospensione paracetamolo e ASA.
Acido omovanillico (HVA)	Sì	Dieta come 5-HIAA. NO L-DOPA per 48 h.
Adrenalina, Noradrenalina	Sì	Dieta come VMA. Riposo 30 min pre-prelievo. NO caffeina/nicotina.
Dopamina, Serotonina, Metossitiramina	Sì	Dieta come 5-HIAA.
17-Chetosteroidi	No	Dieta 72 h: NO ananas, avocado, banane, melanzane, pomodori, frutti rossi, caffè, te, cioccolato. Sospensione farmaci se possibile.
Idrossiprolinuria	Sì	Dieta 48 h: NO carne e derivati, brodo, gelatina, pesce, uova.
Cortisolo libero urinario	No	NO farmaci corticosteroidei (sospensione concordata con medico).
Aldosterone urinario	No	Dieta normo-sodica, sospensione anti-RAS 4 settimane.
Coproporfirine, Uroporfirine, Porfirine totali	No	Mantenere il contenitore al riparo dalla luce per tutta la raccolta (avvolgere in alluminio) e CONGELARE
Catene leggere kappa/lambda (Bence-Jones)	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Cistina	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Calcio, Fosforo, Magnesio, Sodio, Potassio, Cloro, acido urico	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Citrato	Sì	Standard, nessuna dieta specifica.
Iodio		Sospensione mezzi di contrasto iodati 4

	No	settimane.
Glicosuria, Azoturia, Uricosuria, Creatininuria	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Clearance urea, Clearance creatinina	No	Richiesta contestuale di prelievo ematico per dosaggio sierico simultaneo.
Microalbuminuria	No	Standard, può essere dosata anche su raccolta minutata o su rapporto albumina/creatinina.
Alfa-1 Microglobulina, B2 Microglobulina	No	Standard. La B2-microglobulina è instabile in ambiente acido: NON acidificare.
Amilasuria	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Elettroforesi proteine, Immunofissazione	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Proteinuria	No	Standard, nessuna dieta specifica.
Urea	No	Standard, nessuna dieta specifica.

Per l'esame urine completo standard si applica la raccolta del primo mitto del mattino in contenitore Vacutainer dedicato. Conservazione refrigerata 2–8 °C, max 24 h.

15. Conservazione critica (catena del freddo)

La conservazione errata è la causa principale di NCP per analiti instabili. Per i 27 test 'Cong.' del catalogo TD la finestra critica è centrifugazione + separazione + congelamento entro 30-60 min dal prelievo.

Condizione	Test rappresentativi	# test	Tempo max post-centrifugazione
T° ambiente 20–25 °C	Emocromo, coagulazione di base, gas-arteriosi	circa 40	2–4 h
Refrigerato 2–8 °C	Allergie, markers epatite, autoimmunità	circa 700	5–7 gg
Congelato –20 °C	Plasminogeno, Zonulina, CK isoenzimi, ammoniemia, ACTH	27	3–6 mesi
Congelato –20 °C + buio	Vit B1/B6/B12, acidi grassi essenziali, omega	circa 10	3 mesi
Ultra-congelato –80 °C	PCR molecolari, NIPT plasma materno	meno di 10	12 mesi
Body temperature 37 °C	Crioglobuline, spermiogramma, N.	meno di 10	meno di 1 h trasporto

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

meningitidis

16. Conservazione provvisoria nel punto prelievi

Tra il prelievo e l'imballaggio per il trasporto, ogni punto prelievi TD applica le seguenti regole di conservazione provvisoria:

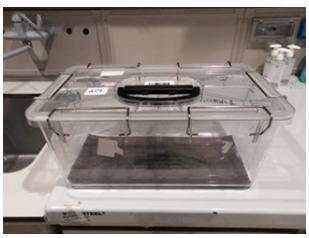
Tipo campione	Trattamento immediato	Conservazione provvisoria fino a partenza logistica
Sangue intero per ematologia/coagulazione	Inversione 8x, NO centrifugazione	T° ambiente 20–25 °C, max 4 h
Sangue intero per siero	Attesa 30 min coagulazione + centrifugazione	Refrigerato 2–8 °C dopo centrifugazione
Sangue per ammoniemia/ACTH	Centrifugazione e separazione entro 30 min, congelamento –20 °C	Congelatore dedicato
Urine standard	Conservante neutro	Refrigerato 2–8 °C
Urine 24h	Conservante neutro o acidificato	Refrigerato durante raccolta + conservazione
Coltura batteri (tamponi, feci, espettorato)	Mezzo di trasporto specifico	T° ambiente, max 24 h
Liquidi sterili	Mai refrigerare	Termos a 37 °C
Campioni medico-legali	Sigillatura immediata	Contenitore dedicato sigillato
Citologia urinaria/espettorato	Conservante alcolico immediato	T° ambiente
PAP test su vetrino	Fissaggio cytofix	T° ambiente

17. Imballaggio per trasporto (triplo UN3373)

Il trasporto dei campioni biologici è regolato da ADR 2025 — classe 6.2 — UN3373 categoria B (basso rischio). Ogni spedizione richiede triplo imballaggio: contenitore primario, contenitore secondario, imballaggio esterno.



Imballaggio “A” Transbag



Campioni a +5±3°C Imballaggio “B” (Trasparente)



Piastra di raffreddamento



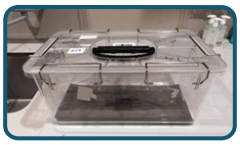
Imballaggio “C” (Baule grande isotermico)

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.



L'imballaggio "A" ha colore diverso in base alla modalità di conservazione dei campioni:

Trasparente per il trasporto *+5±3°C;*
Azzurro per trasporto a *–20 ± 10 °C* congelati;
Rosso per campioni di Anatomia Patologica
Giallo per campioni droghe d'abuso comprensivi di catena di custodia
Arancione per campioni in URGENZA



L'imballaggio adibito al trasporto dei campioni biologici a *+5±3°C* deve essere così allestito:

Inserire nel contenitore "B" (trasparente)
Carta assorbente (a cura delle pre-analitica/logistica)
Stativi (a cura della pre-analitica/logistica) se esplicitamente richiesti
Provette/campioni biologici inserite in bustine con chiusura adesiva



Piastra di raffreddamento

Posizionare sopra il *coperchio del* contenitore "B" la piastra di raffreddamento



Imballaggio C

Inserire il contenitore "B" all'interno del contenitore isotermico "C" e poi richiudere.



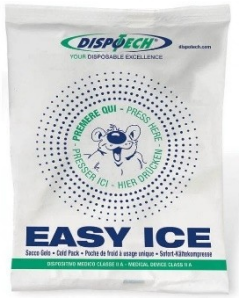
Lettera di Vettura

È a carico del mittente la compilazione della lettera di vettura da consegnare al Vettore insieme agli imballaggi.

Campioni congelati



Imballaggio "A" Transbag di colore Azzurro



Ghiaccio secco



Contenitore isotermico CB3



Congelatore in dotazione dei veicoli logistica

La sequenza delle operazioni per effettuare il trasporto dei campioni congelati è la seguente.

- Le provette congelate sono inserite dal cliente o dal Punto Prelievi Toscana Diagnostica nel Transbag specifico.
- L'operatore di Logistica ripone le buste azzurre nel congelatore/credo box in dotazione all'interno del veicolo.
- Eseguire con rapidità le fasi operative suddette.

17.1 Sistema imballaggio per campioni refrigerati (+5 ± 3 °C)

Componente	Descrizione

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Contenitore primario	Provetta o flacone sigillato con etichetta
Imballaggio "A" — Transbag	Bustina trasparente; etichetta UN3373
Imballaggio "B" — Piastra raffreddamento	Piastre eutettiche pre-raffreddate (pre-conditioning a +4 °C)
Imballaggio "C" — Baule isotermico	Baule grande isotermico, sigillato e marcato; lista di carico in tasca

17.2 Sistema imballaggio per campioni congelati (–20 °C)

Componente	Descrizione
Contenitore primario	Provetta congelata in posizione verticale
Imballaggio "A" — Transbag azzurro	Bustina specifica per congelati con codice colore (azzurro = congelato)
Ghiaccio (siberino)	quantità adeguata al tempo di trasporto previsto
Imballaggio "B" — Contenitore CB3	Contenitore isotermico dedicato logistica; test stagnità annuale
Imballaggio "C" — Congelatore di bordo	Veicolo logistica equipaggiato di congelatore portatile per tratti > 4 h

18. Trasporto: temperatura, tempistica, contenitore

Tipo campione	Temperatura	Tempo max	Contenitore TD
Sangue intero (ematologia/coagulazione)	T° ambiente 20–25 °C	4 h	Borsa termica neutra
Siero/plasma (chimica/sierologia)	Refrigerato 2–8 °C	24 h	Borsa con piastre eutettiche
Campioni "Cong." post-centrifugazione	Congelato ≤ –18 °C	24-48 h	Borsa con ghiaccio
Urine standard / 24h	Refrigerato 2–8 °C	24 h	Borsa termica refrigerata
Urine 24h acidificate	Refrigerato 2–8 °C	24 h	Borsa termica refrigerata
Tamponi microbiologici (Amies)	T° ambiente, max 25 °C	24 h	Bustina sigillata + assorbente
Liquidi sterili (LCR, sinoviale)	37 °C o T° ambiente	< 1 h	Termos a 37 °C
Emocolture	T° ambiente o 35–37 °C	2 h	Mai in frigo
Spermiogramma	37 °C — sotto camicia	< 1 h	Trasporto a temperatura corporea

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Calprotectina, sangue occulto	Refrigerato 2–8 °C	24-48 h	Borsa refrigerata
Crioglobuline	37 °C	< 1 h	Termos a 37 °C — mai raffreddare
Drug test medico-legale	Refrigerato + sigillo	< 24 h	Contenitore dedicato sigillato
Istologia in formalina / Citologia	T° ambiente	< 7 gg	Contenitore a tenuta, etichetta UN3373
Quantiferon TB	T° ambiente	< 16 h	Borsa termica neutra

19. Verifica al ricevimento in laboratorio

L'operatore di preanalitica del laboratorio centrale, al ricevimento di ogni baule/borsa, esegue le seguenti verifiche e le registra nel LIS:

1. verifica integrità del triplo imballaggio e dell'etichetta UN3373;
2. controllo della lista di carico contro contenuto fisico (campioni presenti, mancanti, aggiuntivi);
3. verifica integrità dei sigilli per campioni medico-legali;
4. registrazione di eventuali NCP nel LIS (campione perso, T° fuori range, sigillo rotto, contenitore danneggiato).

20. Script per il Call Center

Per ogni prenotazione di test che richiede preparazione, il Call Center legge al paziente l'avviso completo della preparazione e ottiene conferma esplicita di comprensione (annotare in LIS).

Test prenotato	Script da leggere al paziente
Glicemia, profilo lipidico, insulinemia	Si presenti a digiuno da almeno 8 ore (acqua sì, no caffè, no fumo).
OGTT (curva da carico)	Test di 2 h (3 per gravidanza). Restare seduti nei locali. Digiuno 8 h, no caffè e fumo.
Spermiogramma	Astinenza sessuale 3-5 gg. Raccolta in sede in ambiente dedicato, kit fornito. NO profilattici.
Spermiocoltura	Astinenza sessuale 3-4 gg. Sospensione antibiotici 1 settimana.
Urine 24h	Si procuri il contenitore in farmacia. Inizi domattina dopo aver scartato la prima urina. Conservi in frigo.
Urine 24h con catecolamine/VMA/5-HIAA/HVA	No banane, ananas, kiwi, caffè, te, cioccolato, vaniglia per 3 giorni. No paracetamolo o aspirina.
Urine 24h con 17-chetosteroidi	Dieta più stringente: anche no avocado, melanzane, pomodori, frutti rossi.
Breath Test	Test 2-3 h in sede. Digiuno 8 h. Sospenda antibiotici 4 sett. e IPP 2 sett. No clorexidina nelle 4 h prima.
Quantiferon TB	Il test non può essere eseguito il sabato o nei prefestivi.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Test ormoni femminili	Indicare data ultimo ciclo. FSH/LH/E2 basale: 3°-5° giorno; progesterone luteale: 21° giorno.
PSA	Astinenza sessuale 48 h. No esplorazione rettale o bicicletta nelle 48 h precedenti.
Drug test medico-legale	Documento d'identità in originale. Test con testimone e sigilli antimanomissione.
Crioglobuline	Test eseguibile SOLO in SERVICE. Procedura in sede a 37 °C. Durata 30-45 minuti.
Curva insulinemica	Test 2 h in sede. Digiuno 8 h. Restare fermi seduti.
HIV test	Necessario consenso informato firmato. Esito consegnato esclusivamente al paziente con documento.
Esami urgenti	Risultati entro 4-6 h se prelievo presso TD.

21. Catena di custodia (campioni medico-legali)

Per i 55 test della categoria DROGHE D'ABUSO con suffisso -ML (Medico Legale), per i test di matrice pilifera, per l'alcolemia legale, per la CDT e per i test di paternità, il campione e i contenitori sono trattati come prove documentali.

Elemento	Requisito
Identificazione paziente	Doppio fattore + documento d'identità in originale fotocopiato
Sigilli antimanomissione	Numero univoco riportato su verbale, applicato in presenza del paziente
Verbale di prelievo	Firmato da operatore, paziente e testimone; copia al paziente
Trasporto	Solo in contenitori dedicati con sigillo, mai promiscuo con campioni clinici
Tracciabilità informatica	Ogni passaggio nel LIS con timestamp e operatore
Conservazione campione	6 mesi a –20 °C (medico-legale); 30 gg (clinica)

Gestione Droghe d’Abuso

A valenza Medico-Legale

Matrice Urinaria

Paziente interno, a gestione diretta

Prelievo

L’identificazione del paziente deve essere rigorosa per evitare ogni eventuale omonimia e deve essere svolta chiedendo verbalmente e verificando, con un documento d’identità, l’adeguatezza alle seguenti informazioni:

- cognome;
- nome;

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

- data di nascita

Se il Paziente è minorenne è necessario allegare anche la copia del documento d'identità in corso di validità di un genitore o del tutore legale. Il Prelevatore deve informare il paziente maggiorenne riguardo le modalità di campionamento, aliquotazione, sigillatura ed etichettatura del campione urinario. Il Prelevatore compila la specifica Richiesta di sostanze d'abuso con valenza medico-legale e fa firmare la pagina relativa al consenso informato. L'identificazione del contenitore primario deve essere eseguita alla presenza dell'interessato.

La produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della dignità della persona e introducendo misure atte a evitare la possibilità di manomissione ed è eseguita sotto il controllo del personale sanitario. Per il prelievo devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Il paziente che deve sottoporsi al prelievo deve depositare borse ed ogni indumento non necessario (giacche, soprabiti, etc.) in luoghi diversi dal locale adibito alla raccolta delle urine;
- Prima del prelievo, il paziente deve lavarsi accuratamente le mani e asciugarle;
- La raccolta delle urine deve essere eseguita nell'apposito contenitore fornito dal personale sanitario riportante l'apposita etichetta;
- Il paziente è accompagnato nel bagno adibito alla raccolta del campione urinario e la raccolta del campione viene controllata dal personale sanitario.

Al termine del prelievo il personale sanitario controlla la temperatura del campione (la temperatura idonea è la temperatura corporea) e l'aspetto del campione, se troppo diluito non potrà essere considerato come idoneo. Se tutto è conforme firma la specifica Richiesta di sostanze d'abuso con valenza medico-legale.

Aliquotazione

Il campione primario restituito dal paziente viene travasato in due provette da 10 mL che devono essere identificate, con apposita etichetta con bar-code, alla presenza dell'interessato. Le provette devono essere ben tappate e sigillate con un apposito sigillo adesivo a nastro non rinnovabile (Sigillo A) sul quale il paziente e il personale sanitario appongono congiuntamente la propria firma con pennarello indelebile. Questo sigillo è particolare poiché una volta applicato se, per qualche ragione, è rimosso, lascia sulla provetta segni indelebili che ne evidenziano la manomissione; per questa ragione il sigillo anti-violazione, una volta applicato, non deve più essere rimosso. Inoltre, ogni provetta deve riportare il codice a barre o le etichette con le generalità del paziente (nome, cognome, data di nascita) e la data di prelievo, in modo verticale. Etichette analoghe a quelle delle aliquote devono essere apposte anche sulla pag. 1 dello specifico Modulo. ATTENZIONE: una volta compilato, il modulo deve essere ripiegato lungo la linea tratteggiata e devono essere apposti i sigilli antimanomissione nello spazio previsto.

Imballaggio e consegna al reparto di esecuzione

Le provette vengono riposte nell'apposita busta gialla; le schede di accettazione, copia dei/del documenti/o d'identità, devono essere alloggiati nella tasca laterale della busta stessa. La busta così preparata, insieme al modulo di Catena di custodia accertamenti medico legali precedentemente firmato dal prelevatore (ed eventualmente anche dall'Operatore di Accettazione qualora il ritiro dei campioni avvenga oltre l'orario di lavoro del prelevatore), andrà conservata in frigorifero fino al momento del ritiro da parte dell'operatore Logistica. Il personale sanitario dovrà segnalare con un cartello la presenza di campioni in frigorifero, in modo da evitare che non vengano ritirati dagli operatori logistica in caso di assenza del personale stesso.

Paziente di Medicina del Lavoro

Raccolta del campione

Il prelevatore, dopo aver riconosciuto il lavoratore mediante un documento di riconoscimento in corso di validità, informa il paziente sulle modalità di prelievo ed etichettatura dei campioni e fa firmare la dichiarazione di avvenuta informazione. L'urina, raccolta in un apposito contenitore monouso in

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

plastica (quantità minima 50 mL oppure 60 mL, a seconda di quanto previsto dalla normativa regionale vigente), deve essere suddivisa, in presenza del lavoratore, in 3 aliquote:

- Aliquota con sigillo A di 10 mL per l'esecuzione del test di screening
- Aliquota con sigillo B di 20 mL* per l'esecuzione del test di conferma
- Aliquota con sigillo C di 20 mL* per l'esecuzione della controanalisi

Ove utile o necessario, è possibile derogare dalla raccolta di una provetta di 10 mL e due da 20 mL, sostituendole con tre provette da 10 mL, previo accordo con la Direzione Medica Toscana Diagnostica.

In caso di raccolta iniziale insufficiente il prelevatore in presenza del paziente sigilla il barattolo per Vacutainer; il paziente assume una modica quantità di acqua naturale (non più di 100-150 mL) e successivamente integra il volume nel contenitore precedentemente sigillato in modo da raggiungere un volume sufficiente. Per il contenitore C è imprescindibile la quantità indicata, per la provetta A e il barattolo B possono essere accettati volumi inferiori purché sufficienti in rapporto alle esigenze analitiche ivi compresa la necessità di ricontrollo. Si consiglia sempre di raggiungere comunque la quantità minima necessaria.

- N.B. I contenitori non devono essere completamente riempiti, al fine di evitarne la rottura a seguito del congelamento. La rottura del contenitore interrompe la catena di custodia e comporta l'impossibilità di procedere all'accertamento.
- N.B 2.: Se, per qualsiasi ragione, si tenta di rimuovere il sigillo anti-violazione, sulla provetta rimangono segni indelebili che ne evidenziano la manomissione. Per questa ragione il sigillo, una volta applicato, non deve più essere rimosso, pena l'interruzione della catena di custodia e la conseguente impossibilità di procedere all'esecuzione dell'analisi.

Ogni aliquota deve:

- Essere sigillata con appositi sigilli antimanomissione, posti a cavallo della provetta, cercando di evitare di coprire il bar-code. I sigilli devono riportare, in modo leggibile, SOLO la firma di paziente e prelevatore con pennarello indelebile a punta fine. Le firme devono essere uguali a quelle riportate sul verbale.
- Essere identificativa del paziente, ossia riportare IN STAMPATELLO "cognome, nome, data di nascita" tramite apposizione di etichetta (la quale deve essere posta in verticale al centro della provetta). Tali dati devono essere uguali a quelli riportati sul verbale.
- Riportare cognome e nome IN STAMPATELLO del prelevatore, data e ora del prelievo con pennarello indelebile a punta fin: queste informazioni devono essere scritte sulle etichette incollate alle aliquote. Tali dati devono essere uguali a quelli riportati sul verbale
- Compilazione della modulistica, ovvero la dichiarazione di avvenuta informazione e verbale per ricerche a valenza medico-legale per pazienti di Medicina del Lavoro

Compilare in presenza del lavoratore il documento di prelievo Droghe d'abuso per medicina di lavoro con i seguenti dati:

- nome e cognome IN STAMPATELLO del Medico/Infermiere;
- nome, cognome, data di nascita tramite apposizione dell'etichetta oppure tramite compilazione IN STAMPATELLO dei relativi campi;
- tipo e numero documento di identità;
- luogo di nascita paziente, nome e cognome Medico Competente, azienda del lavoratore ove previsto dalla Normativa Regionale Vigente;
- materiale biologico prelevato;
- data, ora e luogo di prelievo;
- volume totale urine
- temperatura del campione (ove previsto dalla Normativa Regionale Vigente);
- farmaci assunti negli ultimi 7 giorni (per test su urine) ed eventuali dichiarazioni del lavoratore;
- Test da eseguire

Il verbale è redatto in triplice copia:

- 1 copia rimane al prelevatore/medico competente;

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- 1 copia consegnata al lavoratore;
- 1 copia accompagna il campione in laboratorio.

Le copie, compilate in ogni parte, devono essere debitamente firmate sia dal lavoratore che dal prelevatore.

Imballaggio e consegna

Le aliquote devono essere introdotte nella busta di plastica piccola gialla (fornita da Toscana Diagnostica) nella cui tasca laterale esterna deve essere inserito lo specifico modulo. Le buste gialle complete del modulo devono essere inserite a loro volta nelle buste grandi gialle (anch'esse fornite da Toscana Diagnostica).

Deve essere compilata la catena di custodia con:

- l'indicazione del codice bar-code della busta gialla grande alla quale verrà allegato;
- la temperatura alla quale dovranno essere mantenuti i campioni durante il trasporto.

N.B. I campioni vanno conservati a 5±3°C se consegnati entro le 24 ore dal prelievo; oltre le 24 ore dal prelievo vanno congelati.

L'operatore di Logistica di Toscana Diagnostica che riceve la busta, dopo aver controllato la completezza delle informazioni riportate sul modulo controlla, sullo stesso, la temperatura di conservazione dei campioni, la presenza dei sigilli antimanomissione, firma la catena di custodia e, sulla base di quanto indicato inserisce la busta grande nell'apposito contenitore, presente su ogni autovettura, che garantisce il trasporto a temperatura controllata.

N.B. L'operatore non deve prendere in consegna buste aperte o manomesse.

Matrice Pilifera

Identificazione del paziente

L'identificazione del paziente deve essere rigorosa per evitare ogni eventuale omonimia e deve essere svolta chiedendo verbalmente e verificando, con un documento d'identità in corso di validità, l'adeguatezza alle seguenti informazioni:

- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Luogo di nascita

Se il Paziente è minorenne è necessario allegare anche la copia del documento d'identità di un genitore o del tutore legale.

Il personale sanitario deve informare il paziente riguardo alle modalità di campionamento, sigillatura ed etichettatura del campione di matrice pilifera e far firmare il consenso informato presente nella specifica Scheda per richieste di privati o il Modulo in triplice copia per richieste di medicina del lavoro. Per quanto riguarda i minori deve essere presente anche la firma del genitore/tutore legale nell'apposito campo dedicato, seguito dalle generalità di quest' ultimo. Per quanto riguarda la documentazione:

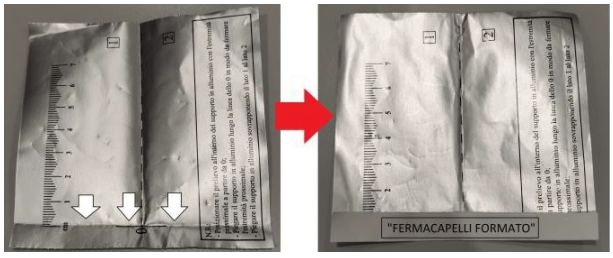
- Medicina del lavoro
  - la copia bianca (originale) è inviata al laboratorio Toscana Diagnostica
  - la copia azzurra (carta copiativa) è consegnata al lavoratore
  - la copia gialla (carta copiativa) è trattenuta dal prelevatore
  - In caso non si abbia carta copiativa, fotocopiare l'originale e distribuire le copie come descritto sopra
- Paziente privato
  - l'originale deve essere inviata al laboratorio
  - la copia deve essere consegnata al paziente
  - N.B. Sul verbale, nella parte "specifiche per capelli", nella sezione "segmenti da analizzare", NON vanno inserite le lunghezze delle ciocche tagliate, bensì la lunghezza

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

del segmento che si vuole sia analizzato. In caso venissero richiesti più segmenti, è necessario eseguire un'accettazione per ogni segmento analizzato (e ogni segmento può contenere una o più molecole da ricercare). In caso si voglia analizzare il campione in tutta la lunghezza, bisognerà indicare "1° segmento: da cute a TOTO". Il campione verrà analizzato in tutta la lunghezza anche in caso non venga specificato il segmento da analizzare. Si precisa che i peli (pubici, pettorali, ascellari) vengono sempre e comunque analizzati in tutta la lunghezza.

Prelievo

Di seguito le varie fasi da seguire scrupolosamente:

Pulire accuratamente le lame delle forbici con un DISINFETTANTE NON ALCOLICO (es. salviette umidificate per l'igiene delle mani) e, se necessario, lasciarle asciugare per esposizione all'aria; Indossare guanti usa e getta che siano privi di carica elettrostatica superficiale)	
Individuare la ciocca di capelli/peli da prelevare (all'incirca del diametro di una matita, ovvero circa 0,5-0,7 cm), attorcigliarla su sé stessa e prelevarla mediante taglio alla base, il più vicino possibile alla superficie cutanea. In caso di carenza di capelli in tale zona prelevare il campione da altra/e zona/e del capo, o dalle zone indicate nel verbale di prelievo. Se la ciocca di capelli non fosse perfettamente ASCIUTTA, lasciarla asciugare per esposizione all'aria, lontano da possibili fonti di contaminazione	
Adagiare la ciocca di capelli su uno dei supporti in alluminio porta prelievo, e dividere LONGITUDINALMENTE la ciocca prelevata in due aliquote approssimativamente equivalenti avendo cura di NON DISALLINEARE i capelli. Se il prelievo è effettuato da zone diverse del capo, cercare di fare in modo che esse siano equamente rappresentate nelle due aliquote	
Piegare il supporto di alluminio lungo la linea dello zero (linea orizzontale continua) in modo da formare un "fermacapelli" di carta, come da figura.	

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Allineare l'ESTREMITA' PROSSIMALE (quella originariamente vicina alla cute) di ciascuna delle 2 aliquote (A e B) in corrispondenza dello 0 del rispettivo supporto in alluminio porta-prelievo ripiegandolo.	

Piegare il lato 2 sul lato 1. Inserire in verticale, con il “fermacapelli” rivolto verso il fondo della busta, il foglietto all’interno della busta di carta debitamente piegata (se piegato correttamente il foglietto entrerà perfettamente). Piegare la busta come in figura e sovrapporre lato 1 al lato 2 in modo da chiudere la busta, e sigillare il tutto con l’apposito sigillo antimanomissione, firmato dal paziente, nell’apposito riquadro. In caso di paziente minorenne, oltre alla firma del genitore/tutore legale (necessaria), è auspicabile anche quella del paziente. Compilare negli appositi spazi i campi “cognome, nome, data di nascita del paziente” applicando l’etichetta. Apporre firme di paziente e prelevatore nell’apposito spazio. In caso di paziente minorenne, oltre alla firma del genitore/tutore legale, è auspicabile anche quella del paziente.

Inserire le 2 bustine (campione A e campione B) nella busta piccola in plastica di color giallo e allegare nella tasca esterna della stessa la specifica Scheda e per le richieste di medicina del lavoro allegare la copia bianca dello specifico Modulo. Le buste piccole gialle complete del modulo devono essere inserite a loro volta nelle buste grandi gialle (fino a un massimo di 15 campioni), accompagnate sempre dallo specifico Modulo, sulla cui pag. 01 deve essere compilato:

- l’elenco riportante tutti i pazienti contenuti nella busta tramite l’apposizione delle relative etichette negli appositi spazi.
- il codice del laboratorio inviante/Punto Prelievi
- “nome, cognome e firma operatore inviante”.

Deve essere compilata la catena di custodia con:

- l’indicazione del codice bar-code della busta gialla grande alla quale verrà allegato
- la temperatura alla quale dovranno essere mantenuti i campioni durante il trasporto (per i capelli 5±3°C).
- L’orario di presa in carico della catena di custodia e la firma dell’operatore.

Il modulo deve essere ripiegato lungo la linea tratteggiata e devono essere apposti i sigilli antimanomissione nello spazio previsto.

A valenza Clinica

- Matrice pilifera: per le modalità di raccolta si rimanda al precedente capitolo per la valenza medico – legale. In questo caso il campione può essere costituito da un solo kit (A o B indifferente) e deve essere accompagnato solo dalla specifica Scheda, completa per la parte relativa al consenso informato, all’anagrafica del paziente, al codice ente inviante, alle sostanze richieste e all’informazione della matrice cheratinica.
- Matrice urinaria: le urine devono essere raccolte in un barattolo per Vacutainer da 50 mL presso il Punto Prelievi in presenza del personale sanitario. L’aliquotazione deve essere effettuata travasando il campione di urine in una sola provetta Vacutainer da 10 mL. La provetta deve essere etichettata ed è necessario che sia accompagnata solo dalla specifica Scheda, completa per la parte relativa al consenso informato, all’anagrafica del paziente, al codice ente inviante ed all’elenco delle sostanze richieste.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

22. Gestione delle Non Conformità Preanalitiche (NCP)

Le NCP sono i difetti del campione rilevati al ricevimento o in fase di analisi. Gestione regolata da TD-SGI-PRO101. I criteri di rifiuto sono perentori e non discrezionali. Ogni NCP è registrata nel LIS, comunicata al richiedente entro 2 h e gestita secondo TD-SGI-PRO111 Just Culture.

Difetto rilevato	Azione	Note
Etichetta mancante o illeggibile	Rifiuto e richiamo paziente	Mai assumere identità del paziente
Discrepanza identificativo provetta/richiesta	Rifiuto e richiamo paziente	Errore wrong-blood-in-tube
Provetta sbagliata per il test	Rifiuto e richiamo paziente	Es. EDTA per coagulazione
Sotto-riempimento T.Azzurro citrato (>10%)	Rifiuto e richiamo paziente	Falsa PT/aPTT
Coagulo visibile in T.Viola/Azzurro	Rifiuto e richiamo paziente	Mancata inversione post-prelievo
Emolisi grave (Hb libera > 5 g/L)	Rifiuto per analiti emolisi-sensibili	Per altri test refertare con commento
Lipemia grave	Centrifugazione differenziata; se persiste rifiuto	Comunicare paziente: ripetere a digiuno >12 h
T° fuori range al ricevimento	Rifiuto se test sensibile	Documentare T° rilevata e tempo
Ritardo > tempo limite (vedi cap. 7)	Rifiuto	Annotare timestamp prelievo e ricevimento
Sigillo rotto su catena di custodia	Rifiuto + apertura NC + comunicazione richiedente	Pregiudica valenza medico-legale
Contaminazione (provetta esterna sporca)	Rifiuto + decontaminazione + DPI	Sicurezza biologica operatore
Espettorato con > 25 cellule epiteliali / campo	Rifiuto, richiesta nuovo campione	Saliva pura, non valido
Urine 24h volume insufficiente	Possibile rifiuto	Volume atteso ≥ 1500 mL

23. KPI di processo preanalitico

KPI	Target
Tasso NCP / totale campioni	< 0.5 %
Tempo medio trasporto periferia → centrale	< 4 h
% campioni T° fuori range al ricevimento	< 1 %
% test rifiutati per emolisi grave	< 2 %
% test ripetuti per sotto-riempimento T.Azzurro	< 1 %
% drug test ML con sigillo integro	100 %
% pazienti correttamente informati pre-OGTT	> 95 %

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TAT routine (prenotazione → referto)	< 24 h
% errore identificazione paziente (wrong-blood-in-tube)	0 %
% sigilli integri trasporto medico-legale	100 %

24. Coordinamento con altri processi del SGI

Processo TD	Coordinamento
TD-SGI-MAN002 — Manuale del Laboratorio	Architettura del laboratorio
TD-SGI-PRO101 — Output non conformi	Gestione NCP preanalitiche
TD-SGI-PRO111 — Just Culture	Gestione errori senza colpa
TD-SGI-IDL013 — Tabella valori critici	Comunicazione panic values post-analisi
TD-SGI-IDL009 — Elenco esami particolari	Riferimento dettaglio per esami a service
TD-SGI-IDL012 — Consumabili in uso	Codici provette e kit
TD-SGI-MOD014 — Registro Apparecchiature	Centrifughe, frigoriferi, congelatori
TD-SGI-MOD050 — Registro Reclami	Reclami su preanalitica
TD-SGI-REG013 — Schema Tematico per Audit	Filtri rapidi su test
TD-SGI-MOD209 — Tassonomia ICPS eventi avversi	Eventi sentinella su preanalitica

25. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
01	03/05/2026	Consolidamento della rev 00 con merge di IDL037: matrice RACI 4 ruoli, tempi limite test urgenti, breath test 5 varianti, tabella analiti urine 24h con dieta/farmaci, sistema triplo imballaggio per refrigerato e congelato, script call center, NCP, KPI, riferimenti SIBIOC/EFLM/CLSI/ADR 2025.	Lab Ops + DS + DT Lab + RSGI	AD